

生态工具 库分布全景图 对照 整合视图

生态 分散

钱包

独立仓库 发布
版本与节点不同步

移动钱包
闭源 独立开发
依赖

协议
独立仓库 独立版本
钱包各自实现

客户端库

独立仓库
依赖
版本碎片化

独立仓库
维护者不同
风格不一

独立仓库
自定义序列化
兼容性自行保证

独立仓库
生态
更新滞后

运维工具

独立仓库 独立安装
脚本拼凑
依赖系统 环境
无统一配置管理
无守护进程模式

质押选举脚本
散落在多个仓库
操作手动
密钥管理各自实现
无告警集成
文档不一致

监控 密钥
需自己配
密钥文件裸存磁盘
无集成
无告警
运维经验口口相传

层 查询 提交

独立仓库进程
需要运行时
需连接
托管
版本与节点不同步
运维需额外维护

商业
闭源 服务
功能更丰富但收费
供应商锁定风险
不可自托管
风格不同于其他

第三方 实现
独立编译部署
需连接
额外进程
维护独立于核心团队

节点 验证器

独立编译 无内嵌
必须外挂 层进程
协议供 查询

命令行查询工具
控制台
功能有限 无批量自动化支持

协议 虚拟机 智能合约

虚拟机
区块格式
密码学
编译器

交易模拟需调用 库
编译可用但性能差
移动端浏览器集成困难
没有纯 替代

整合

钱包

兼容现有钱包 无需修改
方法名与 对齐 客户端只需换
新增 提供标准化能力发现

客户端库

进
供应链可控
版本与节点同步

进
直接使用不外部依赖
测试覆盖统一

原生 客户端
内部使用
输出支持

运维工具

单二进制 个子命令
节点管理 启动停止状态日志配置
质押选举提名池
合约部署与交互封装
密钥管理 文件 后端
守护进程 告警
输出 个命令支持 可被 消费

层 内嵌于

个方法 内嵌 零外部依赖
个方法
个方法
个方法
个方法
个方法
缓存

节点 验证器

内嵌
共识 区块执行
内嵌 单进程 无需外挂
区块浏览器

查询工具
控制台
替代大部分使用场景

协议 虚拟机 智能合约

栈 原生
密码学原语
虚拟机
区块格式
交易模拟

栈 行移植 内
解释器
交易执行器
汇编器
模拟器